

약리학 4주차

학습목표

- 3.1 말초신경계의 2가지 분류와 각각의 분류를 조절하는 근육의 형태를 확인한다.
- 3.2 교감신경과 부교감신경이 어떻게 상호작용하여 장기의 기능을 조절하고 항상성을 유지하는지 설명한다.
- 3.3 교감신경과 부교감신경의 중추신경 근원을 이해하고, 소화, 배뇨, 배변 및 휴식 동안 활성화되는 자율신경계의 분지를 표시한다.
- 3.4 신경절전 섬유와 신경절후 섬유, 자율 신경절 및 이 부위에서 유리되는 신경전달물질 사이의 연관성을 설명한다.
- 3.5 자율신경 수용체 부위를 확인한다: 니코틴성-신경, 니코틴성-근육, 콜린성(무스카린성), 및 아드레날린성

신경조직체계(Nervous System Organization)

의식적(자유의지나 수의적)과 무의식적(자유의지를 따르지 않거나 불수의적)인 모든 신체기능을 섬세하게 조절함

1. 중추신경계(Central Nervous System, CNS)

구성: 뇌, 척수

역할: 말초 구심(Afferent)신경으로부터 감각정보를 받아 원심(Efferent)신

경을 통해 적절한 반응을 처리함

2. 말초신경계(Peripheral Nervous System, PNS)

구성: 12쌍의 뇌신경, 31쌍의 척수신경

체성신경계와 자율신경계로 나뉨

2.1 체성신경계(운동신경계, somatic Division)

골격근(수의적 운동)에 분포. 대뇌피질의 의식적 또는 수의적 통제 아래 있음

보행에 필수적인 골격근의 수축과 같은 수의적 조절에 관여

인간의 의지대로 움직이는 반응

2.2 자율신경계(내장신경계, visceral Division, Autonomic Nervous System, ANS)

심근과 민무늬근(불수의적 운동)에 분포. 시상하부, 연수의 조절을 받음

대뇌의 지배를 받지 않고, 몸의 항상성 유지를 위해 자율적으로 기능을 조절하는 신경계

무의식(불수의) 상태에서 심장, 폐, 위장과 같은 장기를 조절

평활근, 심근은 자가 리듬성을 갖고 있어 자율신경계의 자극에 따라 속도가 조절됨

교감신경, 부교감신경으로 구성 (상호 길항 작용)

TMI: 자율신경계에는 장신경계도 있어요. Enteric nervous system

		부교감신경	교감신경
1	기능	안정, 휴식, 보존	운동, 긴장, 위협
2	신경 시작 부위	경추, 천추	흉추, 요추
3	신경 섬유 길이	긴 절전 섬유 짧은 절후 섬유	짧은 절전 섬유 긴 절후 섬유
4	신경 전달 물질	절전: 아세틸콜린 절후: 아세틸콜린	절전: 아세틸콜린 절후: 노르에피네프린
5	수용체	절전 : 니코틴 절후 : 무스카린	절전 : 니코틴 절후 : 알파, 베타

여기서 수용체는 신경전달물질의 수용체를 말함

부교감신경계

부교감신경계: 뇌신경(3, 7, 9, 10번), 천골신경(S2~S4)

뇌신경: 제3(동안, 눈돌림신경), 7(안면, 얼굴신경), 9(설인, 혀인두신경), 10(미주신경)

뇌신경 -> 내부장기, 머리의 분비선, 흉강, 상부 복강

천골신경 -> 하부 복강, 골반강

기능: 휴식, 소화, 배뇨, 배변. 신체 내 항상성 유지에 관여, 교감신경계와 반대로 작용하거나 균형을 맞추는 작용

뇌천골부(Craniosacral division): 뇌신경과 천골신경으로 구성되어 붙여진 부교감신경계의 이명

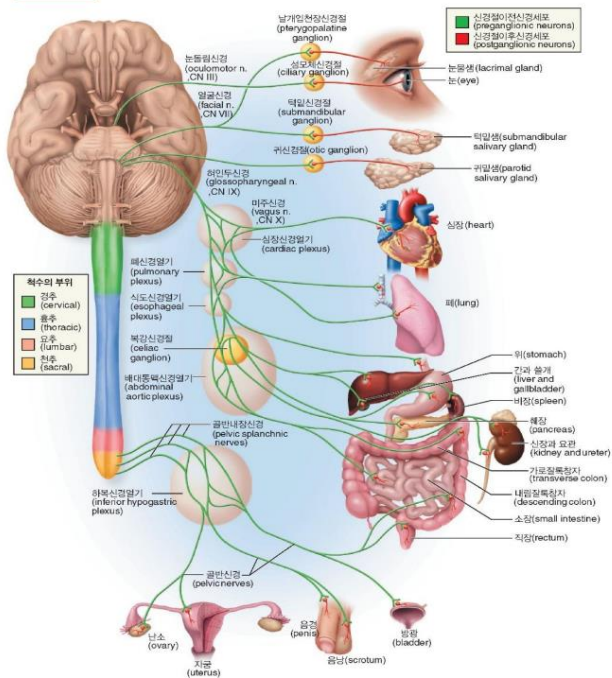
미주신경: 체내에서 부교감신경섬유의 75% 해당

미주신경에서 나오는 절후 뉴런이 흉강 및 복강에 있는 대부분의 장기의 신경을 지배

절전 뉴런은 길고, 절후 뉴런은 짧아서, 신경절이 장기에 가까이 있거나 장기 내에 있음

대부분의 경우에서 절전 뉴런과 절후 뉴런 간에 1:1로 연결되어 있어서, 이 부위의 분리된 반응을 나타낼 수 있음 (교감신경은 1:多)

그림 3.1 부교감신경계에서의 부교감신경의 기원과 분포



위 그림에서 다음을 확인할 수 있음

1. 절전 뉴런이 절후 뉴런보다 길다.
2. 대부분이 절전 뉴런과 절후 뉴런이 1:1로 연결되어 있다.
3. 미주신경이 대부분을 차지하고 있다.

교감신경계

교감신경계: 흉부와 요추신경(T1~L2)

흉부신경 -> 내부장기, 머리의 분비선, 흉강, 상부 복강

요추신경 -> 하부 복강, 골반강

기능: 스트레스 또는 맞섬도피반응(fight or flight reaction). 외상이나 공포, 저혈당, 추위 또는 운동과 같은 스트레스 상태에 대한 반응 조절

Thoracolumbar division: 흉추와 요추신경으로 구성되어 붙여진 교감신경계의 이명

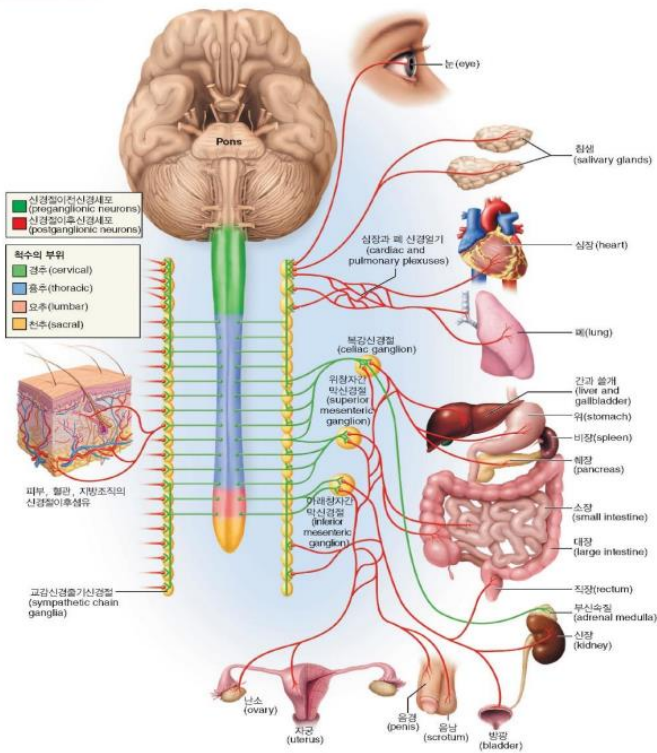
절전 뉴런은 짧고, 절후 뉴런은 길다.

절후 뉴런은 효과 장기로 뻗어 있다.

대부분의 절전뉴런 말단은 고도로 분지되어 절후뉴런과 1:多로 상호작용함 -> 하나의 절전 뉴런이 여러 장기를 조절

그림 3.2

교감신경계에서의 교감신경의 기원과 분포

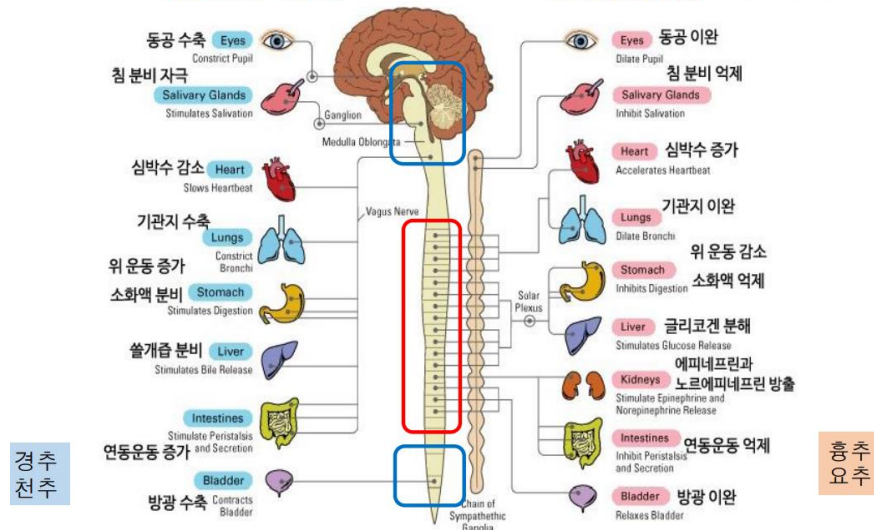


위 그림에서 다음을 확인할 수 있음

1. 흉추와 요추에서 반응 시작
2. 절전뉴런이 짧고, 절후뉴런이 길다.
3. 절후뉴런이 여러 가지로 나뉜다.
4. 신경절이 하나의 띠를 이루어 다양한 증상이 나타날 수 있다.

안정/휴식/보존 **부교감신경계**

교감신경계 운동/긴장/위험



위 그림 중요하다네요

교감 및 부교감 자극의 효과		
기관	교감신경 효과	부교감신경 효과
부신속질	에피네프린의 분비	—
동맥	혈관축소(확장된 골격근동맥과 심장동맥은 예외)	대부분의 동맥은 부교감신경에 의해 공급되지 않는다.
심장	방광조임근 심박수와 방실전도의 증가 수축력 증가	심박수와 방실전도의 감소 수축력의 미세한 감소
장, 장운동 그리고 분비물	감소	증가
신경절이후신경전달물질	노르에피네프린 분비	아세틸콜린 분비
눈의 동공	확장(동공확대)	수축(동공수축)
하부호흡기통로	기관지확장	기관지수축
방광	이완	수축
방광조임근	수축	이완

자율신경계에 의한 신경 조절의 특징

1. 이중지배(Dual Innervation)

교감신경계와 부교감신경계에게 이중으로 지배받는 것

Ex) 심장: 교감신경(심박수 증가)vs 부교감신경(심박수 감소)

이중지배여도 교감신경과 부교감신경이 대등하지 않고 하나가 활동의 조절에 있어 더 우세함

Ex) 심장: 미주신경(부교감)이 우세

2. 교감신경 지배만을 받는 장기들

대부분의 조직은 이중지배를 받음

부신 수질, 콩팥, 기모근(털운동근), 땀샘 등 일부 효과기 장기는 교감신경계의 지배만 받음

자율신경계 신경전달

1. 신경절전 뉴런 (preganglionic neuron)

뇌간과 척수로부터 나오며, 그 세포체가 CNS안에 있음

2. 신경절(ganglion, neuron)

말초신경계에 존재하는 신경세포체의 응집.

절전 뉴런과 절후 뉴런 간 연결역으로서 기능

신경절은 사전에서 ganglion이랑는데 ppt에는 neuron이라 나오네요??

3. 신경절후 뉴런(postganglionic neuron)

신경절에서 유래한 세포체

내장평활근, 심근 및 외분비샘 같은 효과기(effector organ)에서 끝남

4. 신경전달물질(neurotransmitter)

4.1 Acetylcholine (ACh)

콜린성 섬유(Cholinergic neuron): ACh를 분비하는 신경 섬유

자율신경 절전섬유에서 분비

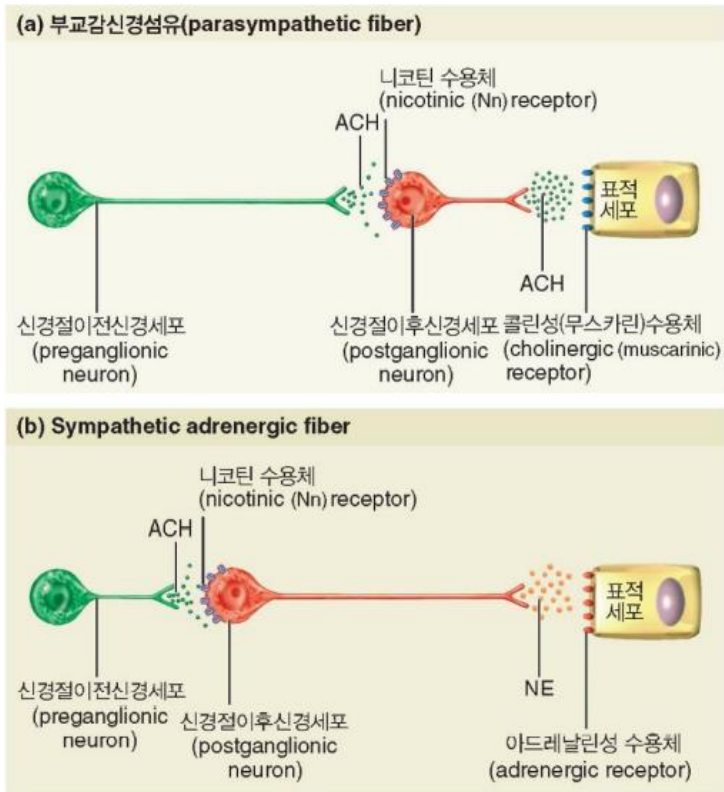
부교감신경 절후 섬유에서 분비

체성신경계 신경근 접합부에서 분비

4.2 Norepinephrine (NE)

아드레날린성 섬유 (Adrenergic neuron): NE를 분비하는 신경 섬유

교감신경 절후 섬유에서 분비



부교감신경: 신경절전섬유가 길고, 신경절후섬유가 짧음. 신경절전섬유는 Ach를 분비해 니코틴 수용체와 반응해서 신호전달. 신경절후섬유는 Ach를 분비해서 콜린성(무스카린)수용체와 반응해서 표적 장기 조절

교감신경: 신경절전섬유가 짧고, 신경절후섬유가 길. 신경절전섬유는 Ach 분비해 니코틴 수용체와 반응해서 신호전달. 신경절후섬유는 NE를 분비해서 아드레날린성 수용체(α , β)와 반응해서 표적 장기 조절

수용체

1. 콜린성 수용체(Cholinergic Receptors)

1.1 무스카린성 (mAChR)

GPCR의 일종

내장기관과 샘의 세포막에 위치

Subtype에 따라 분포가 다름

M₁: CNS, 위의 벽세포, 자율신경절

M₂: 심근

M₃: 민무늬근

M₄, M₅: CNS

1.2 니코틴성 (nAChR)

리간드 개폐 이온 채널의 일종

니코틴성-신경(Nn): 교감 및 부교감 신경절에 위치

니코틴성-근육(Nm): 골격근의 세포막에 위치

2. 아드레날린성 수용체(adrenergic receptors)

α_1 : 대부분의 교감신경 표적 조직

α_2 : 소화기

β_1 : 심근, 신장 조직

β_2 : 일부 혈관 조직, 평활근

β_3 : 지방조직

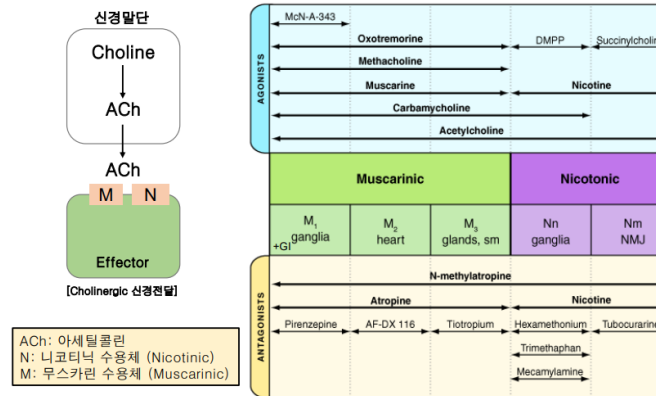
자율신경계 실조증(Dysautonomia)



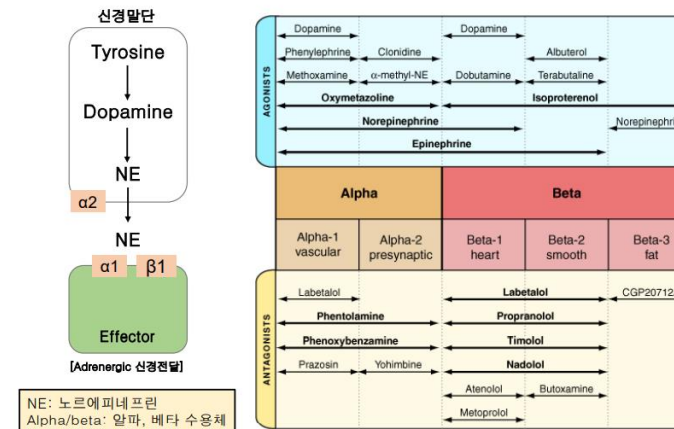
자율신경계 치료약의 부작용



부교감신경계의 약리학적 조절



교감신경계의 약리학적 조절



약을 다 외울 필요는 없고 자율신경이 어떻게 신호를 전달하고 어떤 기능을 하고, 이 기능을 늘려야할지 줄여야할지 이해하는 것이 중요하다고 하시네요.

체성신경계와 자율신경계 차이

체성신경계	자율신경계
CNS에서 출발하는 수초가 있는 단일 운동 뉴런	교감신경 또는 부교감신경에서 시작하는 수초있는 뉴런
신경절 없음	신경절 연결부 있음
직접 골격근으로 전달	한 개의 절전뉴런이 여러 개의 절후뉴런과 연결되어 여러 장기에 확산 (교감신경), 1:1 상호작용 (부교감신경)
수의 조절	불수의 조절
반응속도가 더 신속함	반응속도가 신속함

+체성신경계는 신경절이 없이 단일 운동 뉴런으로 구성된다.

표적 조직에 니코틴성 수용체가 있다.